

68. Which one of the following terms is associated with the practice of Sufism ?

- (a) *Jizya*
- (b) *Ijma*
- (c) *Muqaddam*
- (d) *Murid*

69. Consider the following features :

1. Consent of the governed
2. Political equality
3. Accountability of the ruled to the ruler

Which of the above feature/features outline democratic rule ?

- (a) 1 and 2 only
- (b) 2 and 3 only
- (c) 1, 2 and 3
- (d) 3 only

70. Placing the earliest first, arrange the following countries in the chronological order in which they granted universal adult franchise :

1. USA
2. Sri Lanka
3. Japan
4. India

Select the answer using the code given below :

- (a) 1, 2, 3, 4
- (b) 2, 3, 4, 1
- (c) 1, 3, 4, 2
- (d) 3, 4, 1, 2

71. Which one of the following statements is NOT correct ?

- (a) The molecules of soap are sodium or potassium salts of long chain fatty acids
- (b) The molecules of soap contain both hydrophobic and hydrophilic ends
- (c) Detergents are more effective than soaps in hard water
- (d) In micelles the ionic-end of the molecules is towards oil droplet while the other end faces outside

72. Which one of the following statements is correct ?

- (a) A neutron is formed by combination of an electron and a proton. Therefore, it is neutral
- (b) The mass of an electron is about $1/2000$ times that of a proton
- (c) An isotope of cobalt is used in the treatment of goiter
- (d) J. J. Thomson proposed that the nucleus of an atom contains only neutrons

73. जे. चैडविक ने परमाणु के नाभिक में, निम्नलिखित में से किस कण की खोज की थी ?

- (a) इलेक्ट्रॉन
- (b) प्रोटॉन
- (c) पोजिट्रॉन
- (d) न्यूट्रॉन

74. रदरफोर्ड के नाभिकीय परमाणु मॉडल से निम्नलिखित में से कौन-सा निष्कर्ष नहीं निकलता है ?

- (a) परमाणु में एक उदासीन (न्यूट्रल) केंद्र होता है जिसे नाभिक कहते हैं
- (b) परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में होता है
- (c) इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर घूमते हैं
- (d) नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में अत्यधिक छोटा होता है

75. तत्व X एक क्लोराइड बनाता है, जिसका सूत्र XCl_2 है, जो उच्च गलनांक वाला एक ठोस है। सर्वाधिक संभवतः X आवर्त सारणी के उसी समूह में होगा जिसमें निम्नलिखित है

- (a) Na
- (b) Al
- (c) Mg
- (d) K

76. निम्नलिखित ऑक्साइडों में से कौन-सा एक उदासीन (न्यूट्रल) ऑक्साइड है ?

- (a) CO
- (b) CO_2
- (c) Na_2O
- (d) MgO

77. निम्नलिखित में से किसे, ठोस रूप में होने पर शुष्क बर्फ (ड्राई आइस) के रूप में भी जाना जाता है ?

- (a) SiO_2
- (b) CO_2
- (c) CaO
- (d) MgO

78. निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है ?

- (a) किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को मापने वाले स्केल को pH स्केल कहा जाता है
- (b) किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जितनी उच्च होगी, उसका pH उतना ही उच्च होगा
- (c) हम pH को सामान्यतः किसी pH स्केल पर 0 से 14 तक माप सकते हैं
- (d) pH में 'p' का आशय जर्मन शब्द 'पोटेन्ज़ (Potenz)' से है, जिसका अर्थ शक्ति (power) है

79. निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है ?

- (a) STP पर नाइट्रोजन गैस के आधा मोल (mole) का माप 11.2 लीटर होता है
- (b) STP पर 17 ग्राम अमोनिया गैस में 6.022×10^{23} अणु होते हैं
- (c) STP पर 22.4 लीटर CO_2 गैस में 44 ग्राम अणु होते हैं
- (d) 4 ग्राम हाइड्रोजन गैस में 6.022×10^{23} अणु होते हैं